

날짜 \_\_\_\_\_

## 진단평가

삼각비 ~ 통계

점수

/ 100

학교

학년

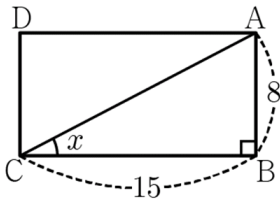
이름

연락처

학부모 연락처

1

2점

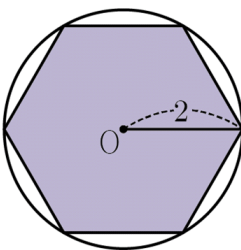
그림과 같은 직사각형에서  $2\sin x + \cos x$ 의 값은?

- ①  $\frac{30}{17}$       ②  $\frac{31}{17}$       ③  $\frac{32}{17}$   
 ④  $\frac{33}{17}$       ⑤  $\frac{34}{17}$

2

3점

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 2인 원에 내접하는 정육각형의 넓이는?

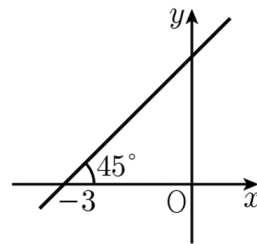


- ①  $2\sqrt{3}$       ②  $3\sqrt{3}$       ③  $4\sqrt{3}$   
 ④  $5\sqrt{3}$       ⑤  $6\sqrt{3}$

3

3점

다음 그림과 같이  $x$ 절편이  $-3$ 이고,  $x$ 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가  $45^\circ$ 인 직선의 방정식을  $y = ax + b$ 라 할 때, 상수  $a, b$ 에 대하여  $a + b$ 의 값은?

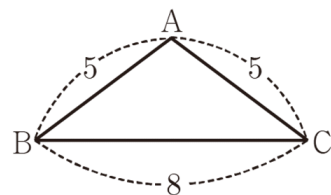


- ① 4      ② 5      ③ 6  
 ④ 7      ⑤ 8

4

3점

다음 그림과 같이  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC에서  $\sin B$ 의 값은?



- ①  $\frac{1}{5}$       ②  $\frac{\sqrt{2}}{5}$       ③  $\frac{2}{5}$   
 ④  $\frac{3}{5}$       ⑤  $\frac{4}{5}$

## 중3-2 | 진단평가

삼각비 ~ 통계

### 5 주관식

4점

$0^\circ < A < 45^\circ$  일 때,

$\sqrt{(\tan A + 1)^2} + \sqrt{(\tan 45^\circ - \tan A)^2}$  을 간단히  
하시오.

정답

### 6

3점

다음 중 삼각비의 값의 대소 관계가 옳지 않은 것은?

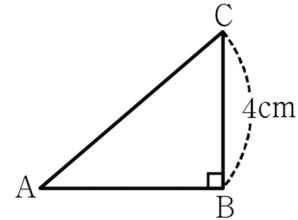
- ①  $\sin 33^\circ < \sin 67^\circ$       ②  $\cos 24^\circ > \cos 70^\circ$   
 ③  $\sin 25^\circ > \cos 25^\circ$       ④  $\sin 55^\circ > \cos 55^\circ$   
 ⑤  $\tan 18^\circ < \tan 80^\circ$

### 7

3점

다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서  $\sin A = \frac{2}{3}$  이고

$\overline{BC} = 4\text{ cm}$  일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이는?



- ①  $2\sqrt{5}\text{ cm}$       ②  $\sqrt{21}\text{ cm}$       ③  $\sqrt{22}\text{ cm}$   
 ④  $\sqrt{23}\text{ cm}$       ⑤  $2\sqrt{6}\text{ cm}$

### 8

3점

$\sqrt{5}\cos 60^\circ + \frac{4\sqrt{3}\sin 45^\circ \cos 30^\circ}{\sqrt{6}\tan 60^\circ}$  의 값은?

- ①  $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$       ②  $\frac{2\sqrt{3}+2}{2}$       ③  $\frac{\sqrt{5}+2}{2}$   
 ④  $\frac{2\sqrt{5}+2}{2}$       ⑤  $\frac{\sqrt{5}+3}{2}$

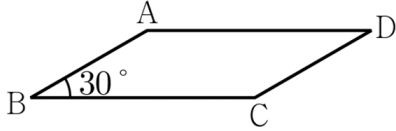
## 중3-2 | 진단평가

삼각비 ~ 통계

9

3점

다음 그림의 평행사변형 ABCD의 넓이가 30이고,  $\angle B = 30^\circ$ ,  $\overline{AB} : \overline{BC} = 3 : 5$ 일 때, □ABCD의 둘레의 길이는?

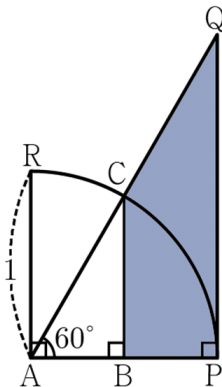


- ① 16 cm      ② 18 cm      ③ 32 cm  
④ 36 cm      ⑤ 40 cm

10

4점

다음 그림과 같이 부채꼴 APR의 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가  $90^\circ$  일 때, 색칠한 부분의 넓이는?

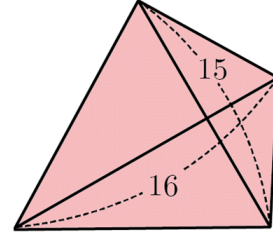


- ①  $\frac{\sqrt{3}}{8}$       ②  $\frac{\sqrt{3}}{4}$       ③  $\frac{3\sqrt{3}}{8}$   
④  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       ⑤  $\frac{5\sqrt{3}}{8}$

11 주관식

5점

다음 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 15, 16인 사각형의 넓이의 최댓값을 구하시오.

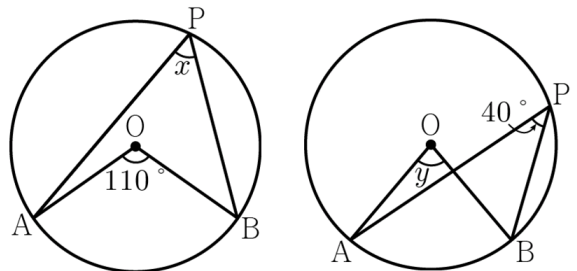


정답

12

2점

다음 그림과 같은 두 원에서  $\angle x + \angle y$ 의 크기를 구하면?

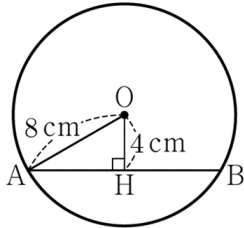


- ①  $95^\circ$       ②  $105^\circ$       ③  $115^\circ$   
④  $125^\circ$       ⑤  $135^\circ$

13

2점

다음 그림과 같이 반지름의 길이가 8cm인 원 O의 중심에서 현 AB에 내린 수선의 길이가 4cm일 때,  $\overline{AB}$ 의 길이는?

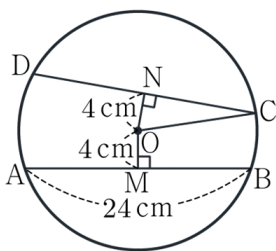


- ①  $4\sqrt{3}$  cm      ②  $5\sqrt{3}$  cm      ③  $6\sqrt{3}$  cm  
④  $7\sqrt{3}$  cm      ⑤  $8\sqrt{3}$  cm

14

3점

다음 그림에서  $\overline{OM} \perp \overline{AB}$ ,  $\overline{ON} \perp \overline{CD}$ ,  $\overline{OM} = \overline{ON} = 4$ cm,  $\overline{AB} = 24$ cm일 때,  $\overline{OC}$ 의 길이는?

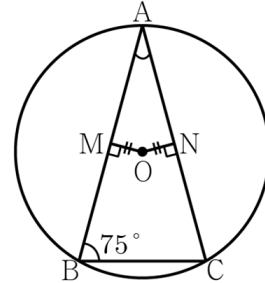


- ①  $4\sqrt{10}$  cm      ②  $2\sqrt{10}$  cm      ③  $8\sqrt{2}$  cm  
④  $16\sqrt{2}$  cm      ⑤  $4\sqrt{2}$  cm

15

3점

다음 그림에서  $\overline{OM} = \overline{ON}$ ,  $\angle B = 75^\circ$  일 때,  $\angle A$ 의 크기는?

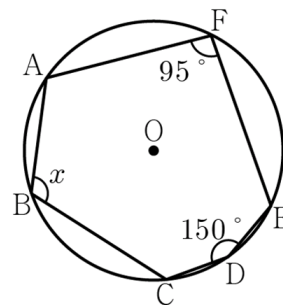


- ①  $25^\circ$       ②  $30^\circ$       ③  $45^\circ$   
④  $50^\circ$       ⑤  $65^\circ$

16

4점

다음 그림과 같이 원 O에 내접하는 육각형에서  $\angle D = 150^\circ$ ,  $\angle F = 95^\circ$  일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

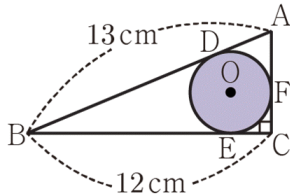


- ①  $105^\circ$       ②  $115^\circ$       ③  $125^\circ$   
④  $135^\circ$       ⑤  $145^\circ$

17

4점

다음 그림에서 원  $O$ 는  $\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형  $ABC$ 의 내접원이고 점  $D, E, F$ 는 접점이다.  $\overline{AB} = 13\text{cm}$ ,  $\overline{BC} = 12\text{cm}$ 일 때, 원  $O$ 의 넓이는?

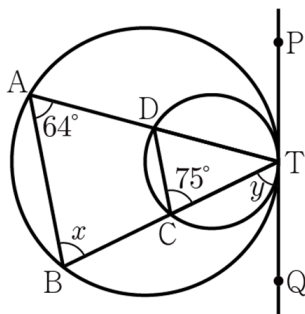


- ①  $\pi\text{cm}^2$       ②  $4\pi\text{cm}^2$       ③  $9\pi\text{cm}^2$   
 ④  $16\pi\text{cm}^2$       ⑤  $25\pi\text{cm}^2$

18

4점

다음 그림에서 직선  $PQ$ 는 두 원에 공통으로 접하는 접선이고 점  $T$ 가 접점일 때,  $\angle x$ ,  $\angle y$ 의 크기를 각각 구한 것은?

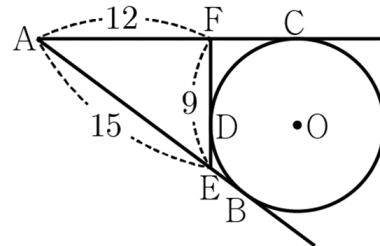


- ①  $\angle x = 64^\circ$ ,  $\angle y = 64^\circ$   
 ②  $\angle x = 64^\circ$ ,  $\angle y = 75^\circ$   
 ③  $\angle x = 75^\circ$ ,  $\angle y = 64^\circ$   
 ④  $\angle x = 75^\circ$ ,  $\angle y = 75^\circ$   
 ⑤  $\angle x = 75^\circ$ ,  $\angle y = 78^\circ$

19

4점

다음 그림에서 직선  $AC, FE, AB$ 는 원  $O$ 의 접선이고 점  $B, C, D$ 는 그 접점이다.  $\overline{AF} = 12$ ,  $\overline{AE} = 15$ ,  $\overline{FE} = 9$ 일 때,  $\overline{BE}$ 의 길이는?

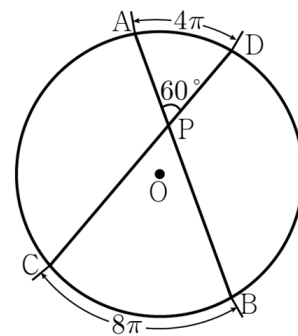


- ①  $\frac{8}{3}$       ② 3      ③  $\frac{10}{3}$   
 ④  $\frac{11}{3}$       ⑤ 4

20 주관식

5점

다음 그림에서 원  $O$ 의 두 현  $AB$ 와  $CD$ 가 이루는 각의 크기는  $60^\circ$ 이다.  $\widehat{AD} = 4\pi$ ,  $\widehat{BC} = 8\pi$ 일 때, 원  $O$ 의 반지름의 길이를 구하시오.

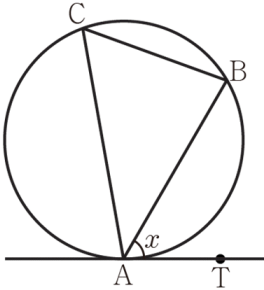


정답

21

4점

다음 그림에서 직선 AT는 점 A에서 원에 접한다.  
 $\widehat{AB} : \widehat{BC} : \widehat{CA} = 3 : 2 : 4$ 일 때,  $\angle x$ 의 크기는?

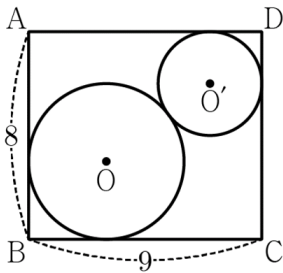


- ①  $45^\circ$                       ②  $50^\circ$                       ③  $55^\circ$   
 ④  $60^\circ$                       ⑤  $65^\circ$

22 주관식

5점

다음 그림과 같이 두 원 O, O'이 직사각형 ABCD와 두 변에 접하고 있고, 두 원은 서로 외접하고 있다.  
 $\overline{AB} = 8$ ,  $\overline{BC} = 9$ , 원 O, O'의 반지름의 길이의 비는 3:2일 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하시오.



정답

23

2점

다음 표는 어느 중학교 3학년 6개 학급에서 아침을 먹고 등교하는 학생 수를 조사하여 나타낸 것이다. 이 자료의 평균이 10명일 때, 4반에서 아침을 먹고 등교하는 학생 수는?

| 학급(반)   | 1  | 2  | 3 | 4 | 5 | 6  |
|---------|----|----|---|---|---|----|
| 학생 수(명) | 10 | 15 | 4 |   | 8 | 14 |

- ① 7                              ② 8                              ③ 9  
 ④ 10                            ⑤ 11

24

2점

다음은 우리 반 학생들의 희망 진로 중 최다 순위 5개를 조사한 것이다. 이때 이 자료의 최빈값은?

| 진로    | 판사 | 교사 | 의사 | 회사원 | 공무원 |
|-------|----|----|----|-----|-----|
| 인원(명) | 5  | 6  | 8  | 7   | 9   |

- ① 판사                              ② 교사                              ③ 공무원  
 ④ 회사원                            ⑤ 의사

25

3점

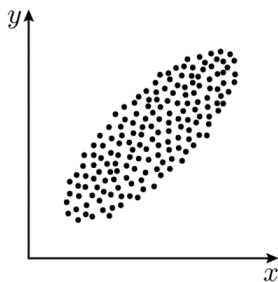
다음 자료 중에서 표준편차가 가장 큰 것은?

- ① 3, 4, 5, 6, 7, 8                      ② 1, 2, 8, 8, 1, 1  
 ③ 6, 6, 6, 6, 6, 6                      ④ 3, 4, 3, 4, 3, 4  
 ⑤ 7, 8, 7, 8, 7, 8

26

3점

다음 중 다음 산점도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

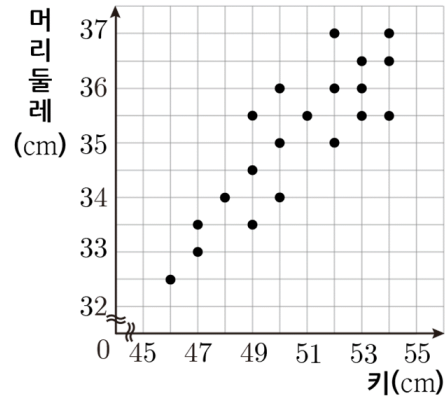


- ① 순서쌍  $(x, y)$ 를 좌표평면 위에 점으로 나타내어 그린 것이다.  
 ② 두 변량  $x, y$  사이의 상관관계를 알 수 있다.  
 ③ 나이와 기초대사량 사이의 상관관계를 나타낼 수 있다.  
 ④ 양의 상관관계를 나타낸다.  
 ⑤  $x$ 의 값이 커질수록  $y$ 의 값은 대체로 커진다.

27 주관식

4점

다음 산점도는 신생아 20명의 키와 머리둘레를 조사하여 나타난 것이다. 키가 50cm 이하인 신생아는  $a$ 명이고, 키가 52cm인 신생아의 머리둘레의 평균은  $b$ cm일 때,  $a+b$ 의 값을 구하시오.



정답

28

3점

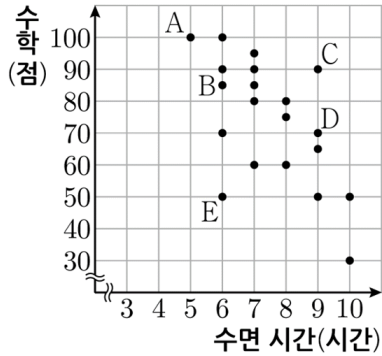
진아의 1학기 중간고사 5개 과목의 성적의 평균이 82점, 표준편차가 4점이었고, 기말고사에서는 5개 과목 모두 점수가 5점씩 올랐다. 기말고사 5개 과목의 성적의 평균과 분산을 차례대로 구하면?  
 (단, 중간고사와 기말고사의 5개 과목은 동일하다.)

- ① 82점, 4                      ② 82점, 16                      ③ 87점, 4  
 ④ 87점, 16                      ⑤ 92점, 16

29

3점

아래는 학생 20명의 수학 점수와 수면 시간을 조사하여 나타낸 산점도이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



- ① 학생 A, B, C, D, E 중 수면 시간이 6시간 이상이면서 수학 점수가 가장 높은 학생은 C이다.
- ② 학생 A, B, C, D, E 중 수면 시간이 짧은 것에 비하여 수학 점수가 가장 낮은 학생은 E이다.
- ③ 학생 C는 학생 D와 수면 시간이 같다.
- ④ 수면 시간이 긴 학생은 대체로 수학 점수가 낮다.
- ⑤ 수면 시간이 9시간 이상인 학생은 전체의 35%이다.

30

4점

네 개의 변량 4, 6,  $a$ ,  $b$ 의 평균이 5이고 분산이 3일 때,  $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 20                      ② 40                      ③ 60
- ④ 80                      ⑤ 100